

어문·미술·영상 등 일반저작물
복제물 제출 신청 자료제출

“ 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 ”

I. 복제물 제출내용 - 복합적 저작물

[1] 소재의 선택 기준 (Selection)

본 저작물은 고비용 서버 통신 및 챗봇 도입이 어려운 원격교육원의 환경적·물리적 한계를 극복하기 위해 기획되었습니다. 기존의 클라우드 기반 방식과 달리, 로컬 내장형 답변 DB와 온디맨드 매뉴얼 배포를 결합한 독자적인 학습지원 워크플로우를 핵심 소재로 구성하였습니다. 이는 학습 현장의 기술적 장애를 즉각적으로 해소하여 '학습 공백을 최소화'하기 위해 창작자 정대건 본인이 직접 선별한 고유의 데이터 요소들입니다.

[2] 배열 및 나열의 창작적 표현 (Arrangement)

선택된 소재들은 수강생의 즉각적인 문제 해결을 위해 다음과 같은 독창적인 3단계 워크플로우로 배열하였습니다.

첫째, 서버 통신 없이 내장된 '에이전틱 AI기반 검색 및 의도 분석 로직'이 로컬 DB를 통해 사용자의 질의 의도에 부합하는 1차 답변을 즉각 표출하도록 구성하였습니다.

둘째, 자체 해결 불가 시 맞춤형 매뉴얼 정보를 온디맨드(On-Demand) 방식으로 호출·연동하는 정보 매칭 워크플로우를 배열하였습니다.

셋째, 사용자 PC 환경 내 전용 폴더를 자동으로 생성하고 매뉴얼을 즉시 확보하는 제어 로직을 유기적으로 결합하였습니다.

이는 단순한 기능의 나열이 아니라, 수강생이 실시간으로 매뉴얼을 참고하여 스스로 문제를 해결할 수 있도록 유도함으로써, 학습 공백을 최소화하려는 창작자 정대건 본인의 명확한 기획 의도가 담긴 고유한 워크플로우 배열 체계입니다.

[3] 결 론

본 저작물은 기성의 학습 자료들을 기계적으로 통합한 것이 아니며, 창작자 정대건 본인의 원격기술지원 노하우를 집약하여 창작적 기획을 바탕으로 소재를 선별하였습니다. 특히 '에이전틱 AI기반 검색 및 의도 분석 로직'을 중심으로 한 3단계의 독창적인 워크플로우 배열 체계를 통해 완성된, 저작권법 제5조 제1항에 부합하는 창의적 편집 저작물입니다.

II. 복제물 유형별 제출형태

4. 데이터베이스, 온라인 교육콘텐츠, 홈페이지 등 복합적 저작물

※ 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 소스코드 중, 코드로직 내용 1

“스마트 AI 학습지원 도우미 V5 소스코드 중, 코드로직 내용 1	<pre> ;===== ; 프로그램 저작물 명칭: 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 ; 저작권 관리자 자격: 정대건 (편집저작물적 구성에 따른 창작적 배열 구조) ; 소스 코드 규격: 학습 장애 해결 워크플로우를 위한 핵심 로직 추출본 ;===== DllCall("SetThreadDpiAwarenessContext", "ptr", -3, "ptr") #NoEnv #SingleInstance Force SetBatchLines, -1 ListLines Off ; 1. 워크플로우 구동을 위한 관리자 권한 확보 및 시스템 독립 보안 환경 제어 ; 학습 현장의 기술적 안정성을 보장하기 위해 프로그램 실행 시 관리자 권한을 확 ; 보하고, ; 외부 간섭 없는 독립적 실행 환경을 조성하는 편집저작물의 초기 구동 단계임. if !A_IsAdmin { Run *RunAs "%A_ScriptFullPath%" ExitApp };===== ; 2. 에이전틱 AI 워크플로우를 위한 로컬 데이터 캐시 구조 및 독립 저장 매핑 ; 온디맨드 방식의 매뉴얼 호출을 위해, 학습지원 데이터셋을 사용자의 PC 환경 내에 ; 유기적으로 배열하고, 데이터 무결성을 유지하기 위해 시스템 환경과 분리하여 관 ; 리하는 설계 단계임. ;===== Global DB_Data := "" Global DataTempDir := A_MyDocuments . "\Yeogi_Cache" Global DataTempFile := DataTempDir . "\Yeogi_Lib.dat" ; 매뉴얼 데이터의 유 ; 기적 호출을 위한 시스템 독립 저장소 if (A_IsCompiled) { if !FileExist(DataTempDir) { FileCreateDir, %DataTempDir% FileSetAttrib, +H, %DataTempDir% } if !FileExist(DataTempFile) { FileInstall, 스마트 AI 학습지원 도우미 V5.ahk, %DataTempFile%, 1 } };===== ; 3. 사용자 의도 분석 및 온디맨드(On-Demand) 검색 매핑 로직 (워크플로우 1단계) ; 수강생의 질의 의도를 분석하여, 미리 창작적으로 선별·배열된 매뉴얼 데이터베이스와 ; 즉각적으로 연결(매칭)함으로써 학습 공백을 최소화하는 핵심 로직 구현 단계임. ;===== ;===== MemorySearch(Input) { CleanInput := StrReplace(Input, " ", "") CleanInput := StrReplace(CleanInput, "`t", "") if (CleanInput = "") { return "" } } </pre>
--	---

※ 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 소스코드 중, 코드로직 내용 2

“스마트 AI 학습지원 도우미 V5 소스코드 중, 코드로직 내용 2	<pre> ===== ; 3. 수강생 질의 의도 분석 및 최적 매뉴얼 매핑 로직 (워크플로우 1단계: 검색 및 ; 의도 분석) ===== ; 본 함수는 수강생의 자연어 질의를 편집저작물적 배열 구조(DB_Data)와 유기적으 ; 로 매칭함. ; 이는 단순 검색이 아니라, 다년간의 기술지원 노하우가 집약된 키워드 배열 구조 ; 를 통해 ; 학습 장애 원인을 신속하게 추론하고, 최적의 조치 매뉴얼로 연결하는 데이터 연 ; 동 로직임. MemorySearch(Input) { CleanInput := StrReplace(Input, " ", "") CleanInput := StrReplace(CleanInput, "\t", "") if (CleanInput = "") { return "" } ; 창작적으로 선별·배열된 매뉴얼 데이터 인덱스를 분석하여 의도 분석을 수행 Loop, Parse, DB_Data, `n, `r { CurrentLine := A_LoopField if (CurrentLine = "" InStr(CurrentLine, ";")) continue ; 데이터베이스 구조화(선택적 배열)에 따른 인덱스 유효성 검증 if !(InStr(CurrentLine, "[") && InStr(CurrentLine, "]")) continue RegExMatch(CurrentLine, "\[(\d+)\]\[(.*)]", Match) if (Match1 = "") continue TargetNum := Match1 KeywordsBlock := Match2 ; 핀포인트 학습 지원을 위한 창작적 키워드 매핑 워크플로우 실행 Loop, Parse, KeywordsBlock, ` { TrimKey := Trim(A_LoopField) TrimKey := StrReplace(TrimKey, " ", "") if (TrimKey = "") continue ; 사용자의 의도와 배열된 데이터 간의 상관관계 도출 (학습 장애 즉각 ; 해결) if (InStr(CleanInput, TrimKey) InStr(TrimKey, CleanInput)) { return TargetNum } } } return "" } ===== ; [후반부 워크플로우 제어: 온디맨드 매뉴얼 분석 및 사용자 PC 환경 최적화 레이 ; 아웃 제어] ===== </pre>
--	--

"본 화면은 학습 공백을 최소화하기 위해 설계된 워크플로우의 제2단계 실행 예시입니다. 사용자가 장애 테마 버튼을 클릭하면, 미리 선택 및 배열된 FAQ 매뉴얼 데이터가 온디맨드 방식으로 호출되어 실시간으로 매칭됩니다. 이는 사용자가 원격 기술지원 없이 스스로 문제를 해결하도록 유도하기 위해 고안된 창작적 워크플로우의 실제 구현 상태를 보여줍니다."

※ 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 소스코드 중, 코드로직 내용 3

“스마트 AI 학습지원 도우미 V5 소스코드 중, 코드로직 내용 3

```
; [워크플로우 1단계: 수강생 의도와 매뉴얼 데이터 간의 창작적 매칭 실행]
Loop, Parse, DB_Data, `n, `r
{
    CurrentLine := A_LoopField
    if (CurrentLine = "" || InStr(CurrentLine, ";"))
        continue

    ; 데이터 배열 구조 검증
    if !(InStr(CurrentLine, "[") && InStr(CurrentLine, "]"))
        continue

    RegExMatch(CurrentLine, "\[(\d+)\]\|(.*)", Match)
    if (Match1 = "")
        continue

    TargetNum := Match1
    KeywordsBlock := Match2

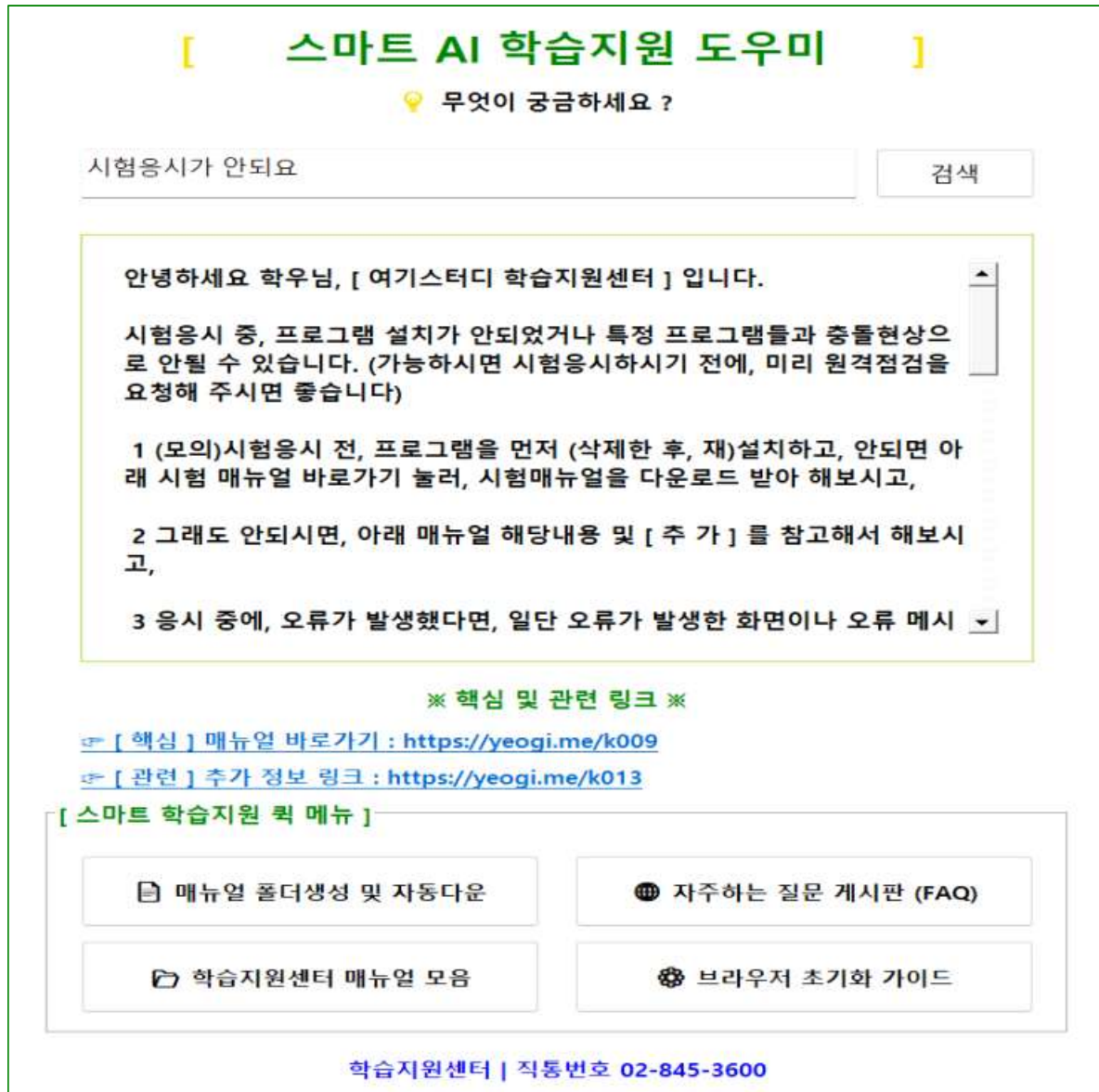
    ; 학습 지원을 위한 키워드 기반의 유기적 연결 워크플로우
    Loop, Parse, KeywordsBlock, `
    {
        TrimKey := Trim(A_LoopField)
        TrimKey := StrReplace(TrimKey, " ", "")

        if (TrimKey = "")
            continue

        ; 의도 분석 후 즉각적인 매뉴얼 매칭(학습 장애 조치)
        if (InStr(CleanInput, TrimKey) || InStr(TrimKey, CleanInput)) {
            return TargetNum
        }
    }
}
return ""
}

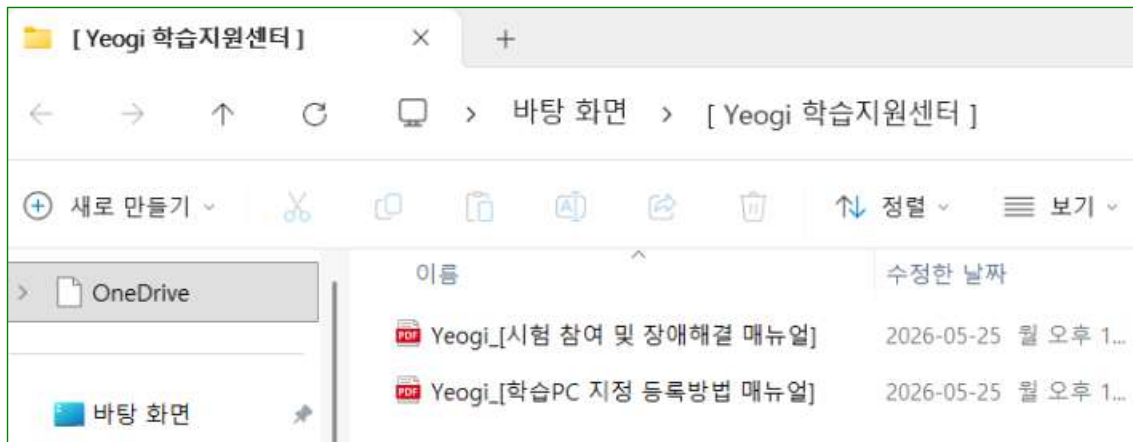
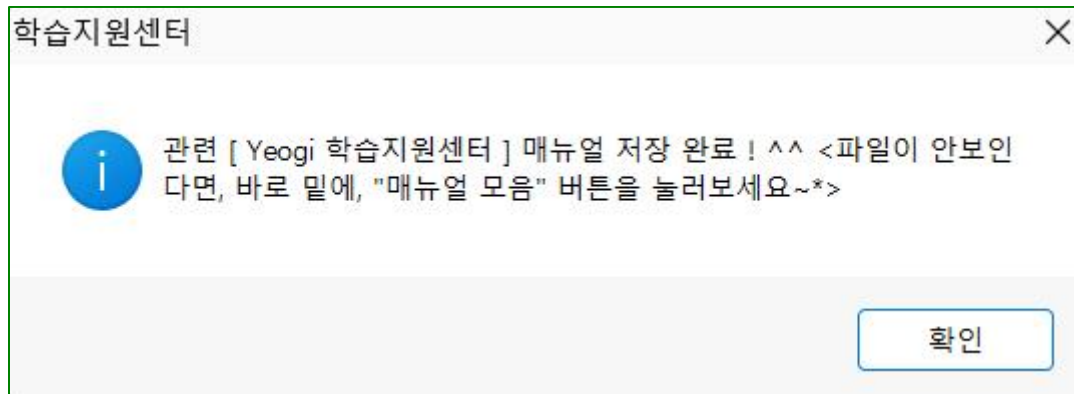
;=====
; [중략 - 지식 베이스(DB) 데이터 배열 섹션 및 GUI 인터페이스 보안 생략]
;=====
;=====
; 4. 학습 공백 방지를 위한 최종 안전 장치 (종결 단계)
;=====
; 매칭 실패 시 수강생의 학습 장애가 방치되지 않도록 수동 상담 경로를 제공함.
GetExceptionGuide(TargetNum) {
    if (TargetNum = "") {
        FinalAnswer := "죄송합니다 학우님, 일치하는 매뉴얼을 찾지 못했습니다.
다.`n`n학습지원센터 02-845-3600으로 문의하시면 즉시 상담 가능합니다."
        return FinalAnswer
    }
}
}; [스마트 AI 학습지원 도우미 V5] 편집저작물 소스 코드 복제물 끝.
;=====
```

※ 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 프로그램, 실제 작동 이미지 1



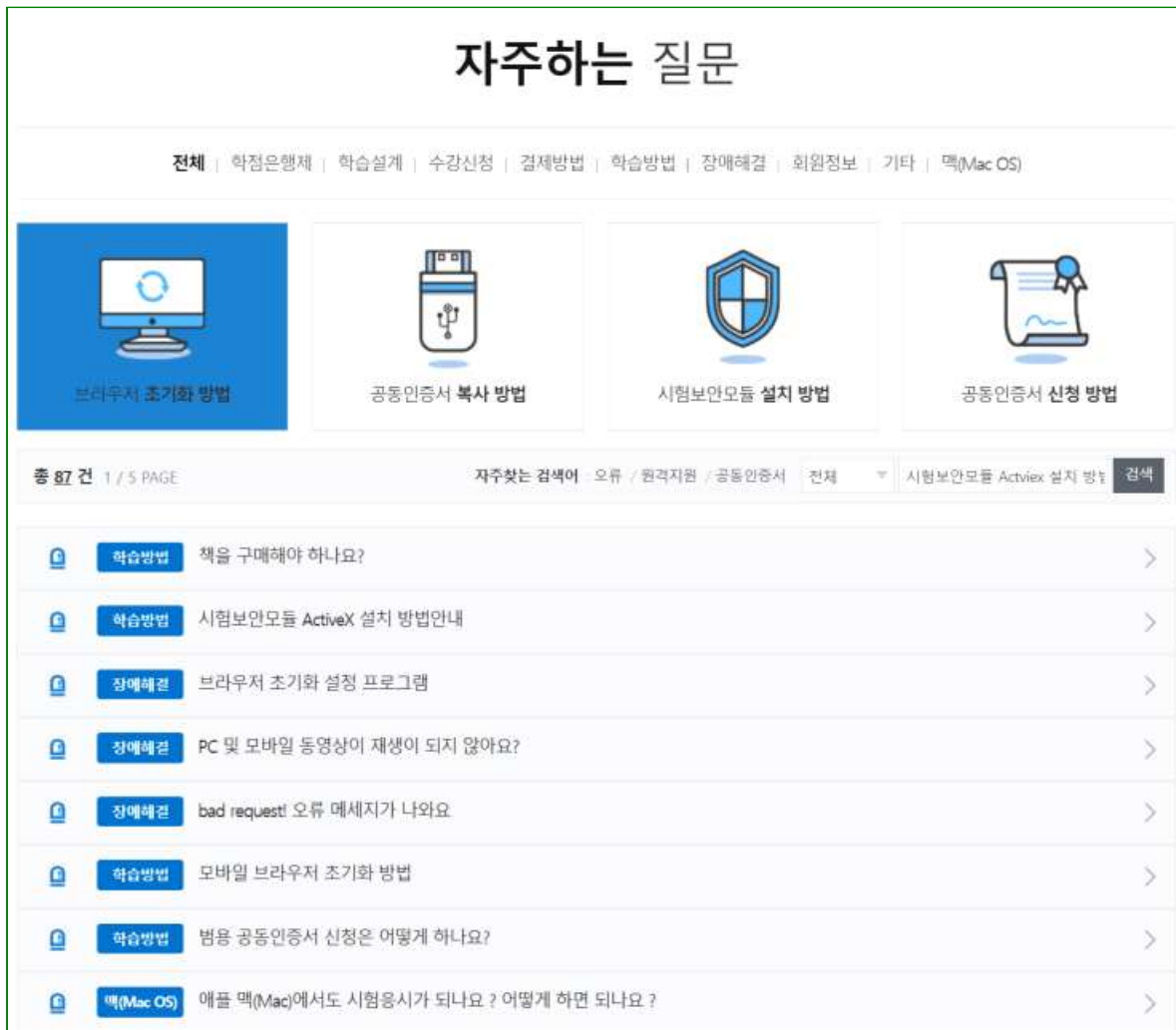
“ 본 화면은 학습 공백을 최소화하기 위한 워크플로우의 제3단계 실행 결과입니다. 사용자의 질의 의도에 매칭된 최적의 조치 매뉴얼이 시스템 상에 시각적으로 구동된 상태입니다. 이는 수강생이 원격 지원 없이도 스스로 학습 장애를 해결할 수 있도록 설계된, 본 저작물만의 창작적 문제 해결 배열 체계를 입증하는 실제 구동 예시입니다. ”

※ 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 프로그램, 실제 작동 이미지 2



"본 화면은 수강생이 버튼 클릭 즉시 학습 지원을 받을 수 있도록, 창작자가 고안한 '자동 환경 최적화 워크플로우'의 실행 예시입니다. 사용자의 PC 환경 내에 전용 폴더를 자동으로 생성하고 학습 매뉴얼을 즉시 확보하는 이 과정은, 원격 지원 없이 스스로 문제를 해결하도록 설계된 본 저작물만의 창작적 배열 체계(환경 구축 단계)를 입증합니다."

※ 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 프로그램, 실제 작동 이미지 3



"본 화면은 창작자가 선별·배열한 학습 매뉴얼 정보가 FAQ 게시판을 통해 사용자에게 정확히 전달되는 '정보 매칭 워크플로우의 실행 예시'입니다. 의도된 질의에 따라 최적의 조치 매뉴얼이 자동으로 표출되는 이 단계는, 수강생의 학습 공백을 제로화하기 위해 고안된 본 저작물의 '최종 실행 결과(정보 표출 단계)'를 증명합니다."

III. 감사의 인사말

원격사이버평생교육원의 기술지원(개발부서 외)을 총괄하며 다년간 수강생들의 학사 장애와 크로스 플랫폼 오류 현장들을 마주해 왔습니다. 학습 현장에서 학습자들이 겪는 불편을 최소화하고자 다양한 테마별 매뉴얼을 제작 및 배포하여 활용 방식에 따른 효과를 거두기도 하였으나, 학습 진행 중 발생하는 예기치 못한 기술적인 장애 및 오류들을 단순 열람 방식만으로는 수강생 스스로 즉각 해결하기에 명확한 한계가 존재했습니다.

이러한 실무적 결핍과 문제의식을 바탕으로, 교육원에 직접 문의하지 않고도 자율적으로 장애를 해결할 수 있는 환경을 만들하고자 본 '스마트 AI 학습지원 도우미 V5' 개발을 시작하게 되었습니다. 단순한 텍스트 검색기에 그치지 않고, 수강생의 학습 장애 의도를 파악하고, 창작자가 선별·배열한 학습 매뉴얼과 유기적으로 연결하는 데이터 배열 구조 설계하고, 자체 프로그램 내 저장된 DB로부터 학습자의 질문에 맞는 해결방법 답변 내용을 출력하여 먼저 해결을 도모하고, 그래도 해결이 안될 때는 수강생이 직접 매뉴얼을 참고하여 해결할 수 있는 창작적 워크플로우를 구현하는 과정은 결코 쉽지 않은 교육 서비스의 질을 높이기 위한 정교한 기획을 실현시키는 과정의 연속임을 느낍니다.

수많은 예외 상황과 기술적 한계에 부딪힐 때마다, 본 프로그램이 가져올 학습 환경의 혁신과 효율 중심의 가치를 믿고 지지해 주신 분들이 계셨기에 포기하지 않고 한 걸음씩 나아갈 수 있었습니다. 축적된 원격기술지원 노하우와 에이전틱 자동화 기술을 결합하여, 마침내 1MB 이하의 초경량 구조로 집적화된 온디맨드 지식 베이스 시스템을 최선의 품질로 완성해 냈습니다.

본 저작물은 창작자 정대건 본인의 원격기술지원 다년간의 경험을 집약하여 창작적 기획을 바탕으로, 각고의 노력 끝에, 소재 선별과 3단계의 독창적인 워크플로우 배열 체계를 통해 완성된 저작권법 제5조 제1항에 부합하는 창의적 편집저작물입니다. 본 저작물의 가치를 깊이 있게 살피주시고, 긍정적인 검토를 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 묵묵히 응원해 주시고 자문해 주신 모든 분께 고개 숙여 깊은 감사의 인사를 전합니다. 수강생들의 학습 공백을 최소화하고 기술지원의 패러다임을 바꿀 수 있도록 앞으로도 멈추지 않고 DB와 프로그램 기능 고도화를 지속적으로 업데이트해 나가겠습니다. 감사합니다.